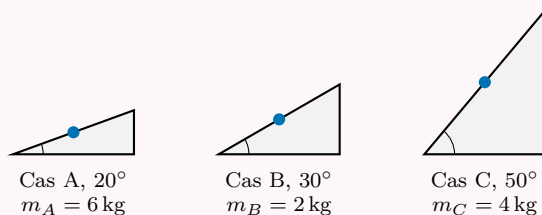


Exercice 1 — classer trois descentes

Trois corps A, B, C partent du repos et descendent *sans frottement* des plans inclinés d'angles respectifs 20° , 30° et 50° . Leurs masses sont $m_A = 6 \text{ kg}$, $m_B = 2 \text{ kg}$, $m_C = 4 \text{ kg}$.



Classe A, B et C par ordre **croissant** d'accélération. Justifie.

Exercice 2 — le cycliste : équilibre puis accélération

Le poids total d'un cycliste et de son vélo vaut $G = 802 \text{ N}$; on prend $g = 10 \text{ m/s}^2$ et $\sin 30^\circ = 0,5$, $\sin 4^\circ \approx 0,0698$.

- Sur une pente de 4° parcourue en roue libre à *vitesse constante*, calcule l'intensité du frottement F_f .
- Sur une pente de 30° , le frottement vaut désormais $F_f = 20 \text{ N}$. Calcule d'abord la masse m , puis l'accélération du cycliste.

Exercice 3 — frottement statique : la force qui s'ajuste

Une caisse de masse $m = 10 \text{ kg}$ est posée sur un sol horizontal. Les coefficients de frottement valent $\mu_s = 0,5$ (statique) et $\mu_c = 0,3$ (cinétique); $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- On tire horizontalement avec 40 N et la caisse *reste immobile*. Que vaut la force de frottement ?
- Vérifie qu'elle peut effectivement rester immobile (compare à la valeur maximale $\mu_s mg$).
- Si l'on tire avec 45 N sans qu'elle bouge, que vaut alors le frottement ? Au-delà de quelle force la caisse se met-elle à glisser ?

Exercice 4 — coefficient de frottement par un MRUA

Un bloc de masse $m = 50 \text{ kg}$ repose sur une surface horizontale. On le tire avec une force horizontale constante $\vec{F} = 400 \text{ N}$; il adopte alors un MRUA d'accélération $a = 2 \text{ m/s}^2$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Calcule le coefficient de frottement cinétique μ_c entre le bloc et la surface.

Exercice 5 — vitesse au bas d'une pente

Un bloc part du repos et glisse *sans frottement* le long d'un plan incliné à $\alpha = 30^\circ$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 30^\circ = 0,5$).

- Quelle est son accélération le long de la pente ?
- Quelle vitesse atteint-il après avoir parcouru 10 m le long du plan ? (on utilise $v^2 = 2a d$)